MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Büyük Veri Analistliği Programı

SOSYAL AĞ ANALİZİ

Dönem Ödevi: Ağ Analizi ve Sunum

MANİSA ŞEHZADELER VE YUNUSEMRE SOKAK AĞI ANALİZİ

Öğrenci	Hasan Can Karadağ
Öğrenci No	2516016001
Proje	Manisa Kent Merkezi Sokak Ağı
Ders Öğretim Elemanı	Dr. Öğr. Üyesi B. A.
Dönem	2026-2027 Güz Dönemi

Manisa, 2026

İçindekiler

Özet
1. Giriş ve Araştırma Sorusu
2. Veri Toplama ve Ağın Kurulması
3. Temel Ağ Ölçüleri ve Derece Dağılımı
4. Merkeziyet Analizi
5. Topluluk Tespiti
6. Null Model Karşılaştırması
7. Ticari POI ve Merkeziyet İlişkisi
8. Kritik Yol Kesinti Senaryosu
9. Görselleştirme ve Etkileşimli Ağ
10. Sınırlılıklar
11. Sonuç
Kaynakça

Özet

Bu çalışmada Manisa kent merkezinin Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki sürüş ağı, karmaşık ağ yaklaşımıyla incelenmiştir. OpenStreetMap verisinden oluşturulan ağ 11.152 düğüm ve 16.429 kenardan oluşmaktadır. Temel ağ ölçüleri, derece dağılımı, dört merkeziyet ölçüsü, Louvain ve Leiden topluluk tespiti, 100 configuration-model null ağ ile karşılaştırma, ticari POI yoğunluğu analizi ve kritik yol kapanma senaryoları uygulanmıştır. Derece dağılımı power law yerine lognormal modele daha iyi uymuş; Leiden topluluk çözümü Louvain'e göre az farkla daha yüksek modülerlik ve kararlılık göstermiştir. Betweenness ile 500 metre çevresindeki ticari POI yoğunluğu arasında zayıf fakat istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur (ρ=0,2096). Kritik yol analizinde ilk 10 bağlantının altısının OSM name alanında Mehmetçik Caddesi olarak kayıtlı olduğu, kalan dört segmentin ise OSM verisinde ad bilgisinin bulunmadığı görülmüştür. Tekil yol kapanmalarında ağ tamamen kopmamıştır.

Anahtar kelimeler: sosyal ağ analizi, sokak ağı, OSMnx, NetworkX, Leiden, Louvain, betweenness, null model, POI, Manisa

1. Giriş ve Araştırma Sorusu

Kent içi yol ağları, kavşakların düğüm; yol parçalarının ise kenar olarak temsil edildiği mekânsal ağlardır. Bu ağların yapısı yalnızca ulaşım performansını değil, aynı zamanda ticari faaliyetlerin hangi koridorlarda yoğunlaştığını ve bir yol kesintisinin kent içi erişilebilirliği ne ölçüde etkileyebileceğini de göstermektedir.

Bu proje için temel araştırma sorusu şudur: Manisa Şehzadeler ve Yunusemre yol ağında merkeziyeti yüksek kavşaklar ile dükkân/kafe yoğunluğu arasında ilişki var mıdır ve kritik yol parçalarının tek tek kaldırılması erişilebilirliği ne kadar bozmaktadır? Bu soruyu cevaplamak için yapısal ağ ölçüleri, merkeziyet analizi, topluluk tespiti, null model karşılaştırması ve yol kesinti senaryoları birlikte değerlendirilmiştir.

2. Veri Toplama ve Ağın Kurulması

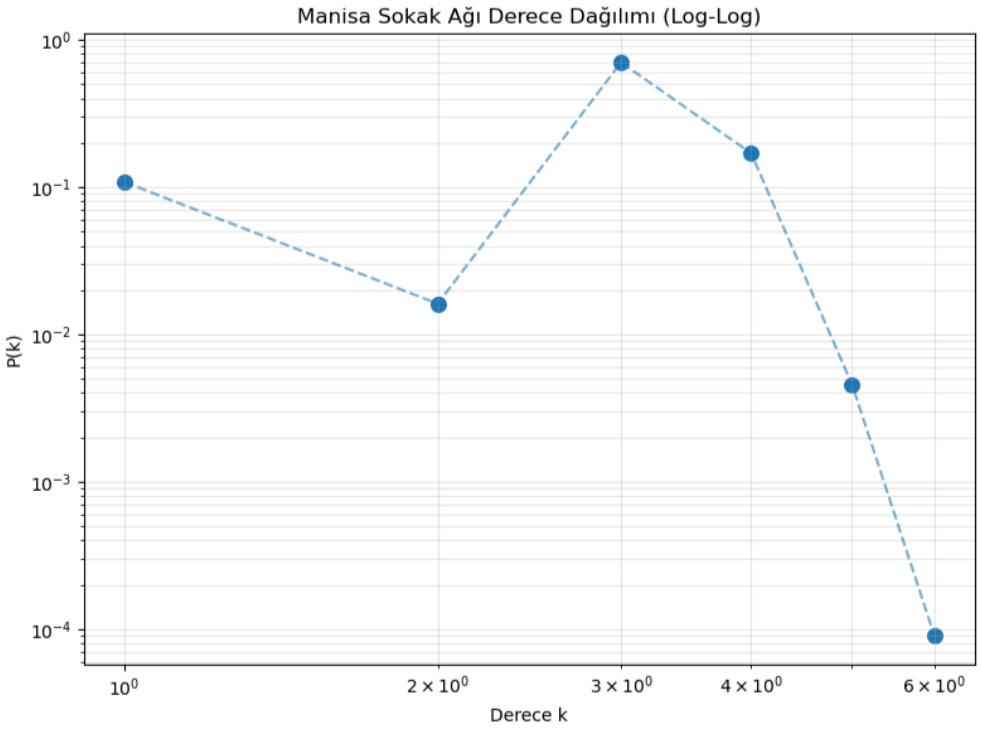
Yol verisi OpenStreetMap üzerinden OSMnx ile script kullanılarak Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri için toplanmıştır. Sürüş ağı kullanılmış; kavşaklar düğüm, kavşaklar arasındaki yol parçaları kenar olarak modellenmiştir. Başlangıçtaki yönlü ağ analiz kolaylığı için yönsüz hale getirilmiş, paralel yol parçalarında en kısa uzunluk korunmuş ve self-loop kenarlar temizlenmiştir. Yol uzunluğu metre cinsinden kenar ağırlığı olarak kullanılmıştır.

Ölçü	Değer
Düğüm sayısı	11.152
Kenar sayısı	16.429
Bağlı bileşen	1
Ortalama derece	2,946
Yoğunluk	0,000264
Toplam yol uzunluğu	2.209,82 km

Kenar listesi CSV, düğüm tablosu CSV ve ağ GraphML olarak kaydedilmiştir. Tüm örneklemeli hesaplamalarda yeniden üretilebilirlik için sabit seed=42 kullanılmıştır.

3. Temel Ağ Ölçüleri ve Derece Dağılımı

Ağın ortalama kümelenme katsayısı 0,04646, derece assortativity katsayısı ise 0,10947 olarak bulunmuştur. Pozitif fakat düşük assortativity, benzer dereceye sahip kavşakların birbirine bağlanma eğiliminin zayıf düzeyde olduğunu göstermektedir. Ağ büyük olduğu için ortalama en kısa yol ve çap 250 düğümlük örneklem üzerinden, yol uzunluğu metre ağırlığı kullanılarak hesaplanmıştır. Ortalama en kısa yol 17,68 km, yaklaşık çap 65,83 km bulunmuştur.



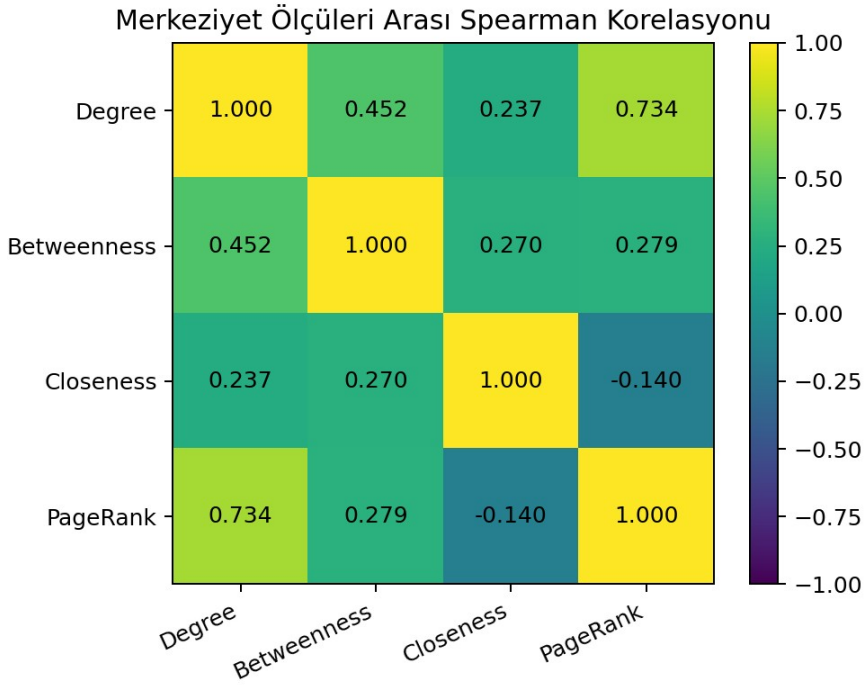
Şekil 1. Manisa sokak ağı derece dağılımının log-log gösterimi.

Dereceler 1 ile 6 arasında değişmekte, ortalama derece 2,946 düzeyindedir. Powerlaw analizi α=2,466, xmin=2 ve KS=0,492 sonuçlarını vermiştir. Dağılım karşılaştırmalarında power law - lognormal için R=-11817,26; power law - exponential için R=-2901,49; lognormal - exponential için R=8915,76 bulunmuştur. Bu sonuçlar lognormal modelin en iyi uyumu verdiğini ve ağın klasik scale-free derece yapısına sahip olmadığını göstermektedir.

Karşılaştırma	R	p	Yorum
Power law - Lognormal	-11817,26	≈ 0	Lognormal daha iyi
Power law - Exponential	-2901,49	≈ 0	Exponential daha iyi
Lognormal - Exponential	8915,76	≈ 0	Lognormal daha iyi

4. Merkeziyet Analizi

Kavşak önemini farklı açılardan değerlendirmek için degree centrality, yaklaşık ağırlıklı betweenness centrality, closeness centrality ve PageRank hesaplanmıştır. Betweenness hesabında ağın büyüklüğü nedeniyle 300 kaynak düğümlük örnekleme kullanılmıştır. Betweenness açısından öne çıkan ilk düğümler 2251603222, 983383019, 2251420435, 2251463963 ve 2351998468 olmuştur.



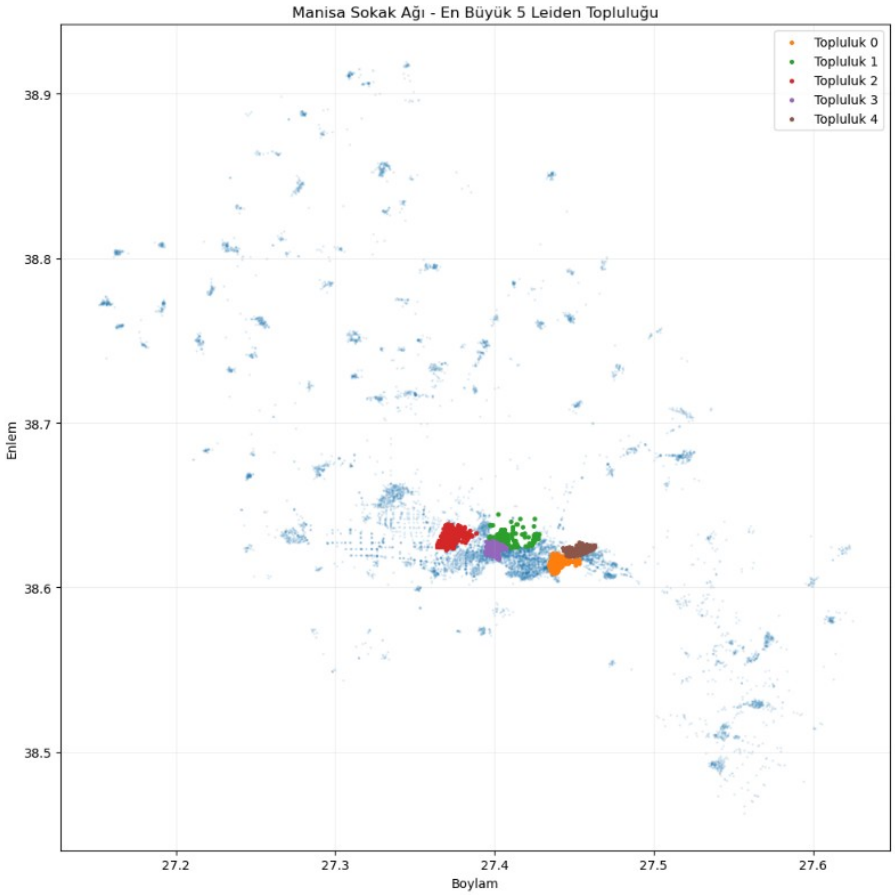
Şekil 2. Merkeziyet ölçüleri arasındaki Spearman korelasyonları.

En yüksek ilişki degree centrality ile PageRank arasında görülmüştür (ρ=0,734). Degree ile betweenness arasındaki korelasyon orta düzeydedir (ρ=0,452). Closeness ölçüsünün diğer merkeziyetlerle ilişkisi daha zayıftır; bu durum farklı merkeziyet ölçülerinin ağda farklı önem türlerini yakaladığını göstermektedir.

5. Topluluk Tespiti

Louvain ve Leiden algoritmaları 10 farklı seed ile çalıştırılmıştır. Louvain modülerliği 0,9588-0,9602; Leiden modülerliği 0,9609-0,9619 aralığında değişmiştir. Kararlılık analizinde Louvain için ortalama ARI=0,7023 ve NMI=0,8856; Leiden için ortalama ARI=0,7068 ve NMI=0,8918 bulunmuştur. Bu nedenle nihai topluluk çözümünde Leiden tercih edilmiştir.

Yöntem	Modülerlik aralığı	Ort. ARI	Ort. NMI
Louvain	0,9588 - 0,9602	0,7023	0,8856
Leiden	0,9609 - 0,9619	0,7068	0,8918

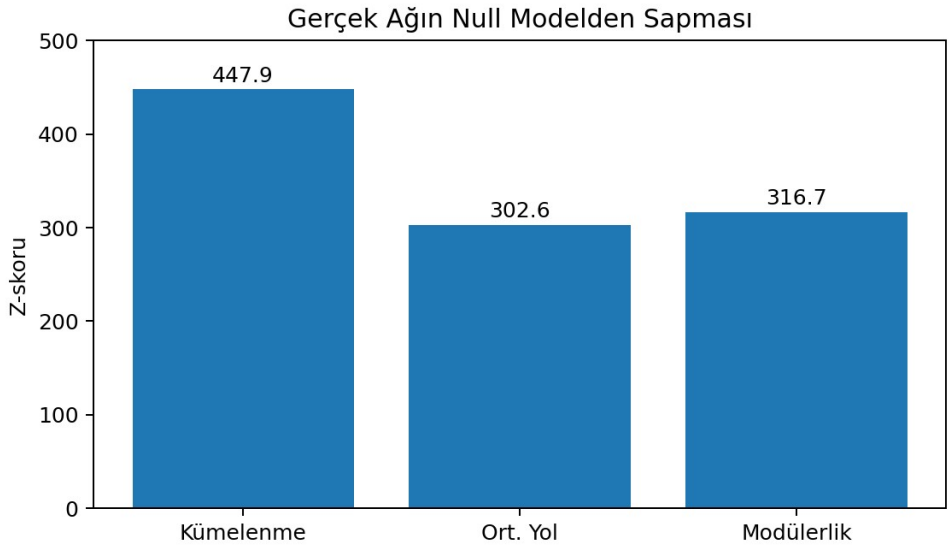


Şekil 3. En büyük beş Leiden topluluğunun mekânsal dağılımı.

6. Null Model Karşılaştırması

Gerçek ağdaki yapıların yalnızca derece dizisinin doğal sonucu olup olmadığını test etmek için aynı derece dağılımını temel alan 100 configuration-model ağ üretilmiştir. Gerçek ağ ile null model dağılımları kümelenme, ortalama yol uzunluğu ve modülerlik açısından karşılaştırılmıştır.

Ölçü	Gerçek ağ	Null ort.	Null std.	Z-skoru
Kümelenme	0,046464	0,000133	0,000103	447,857
Ort. yol (adım)	44,1681	10,8489	0,1101	302,570
Modülerlik	0,9602	0,6887	0,0009	316,673



Şekil 4. Gerçek ağ ölçülerinin null model dağılımlarına göre z-skorları.

Üç ölçütte de gerçek ağ null model ortalamalarından çok güçlü biçimde ayrılmaktadır. Özellikle kümelenme ve modülerlik, gerçek sokak ağının rastgele bir bağlantı yapısından farklı ve güçlü mekânsal/topluluk örgütlenmesine sahip olduğunu göstermektedir. Z-skorlarının olağanüstü büyük çıkmasında null dağılımların standart sapmalarının çok küçük olmasının da etkisi vardır; bu nedenle asıl yorum farkın yönü ve büyüklüğü üzerinden yapılmıştır.

7. Ticari POI ve Merkeziyet İlişkisi

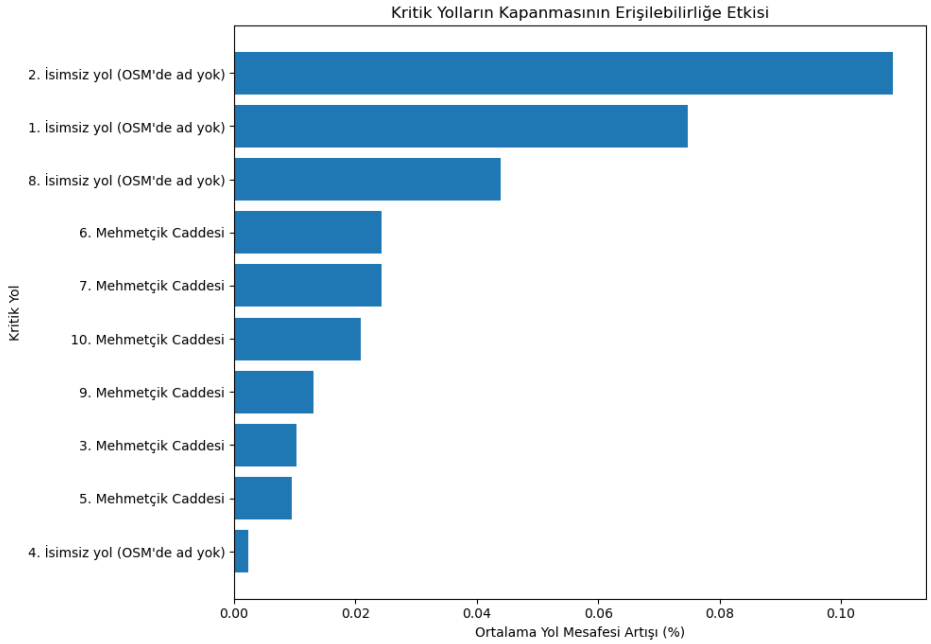
OpenStreetMap üzerinden shop etiketleri ile kafe, restoran, fast-food, banka, eczane ve pazar yeri gibi amenity kayıtları toplanmıştır. Birleştirilmiş veri setinde 429 benzersiz POI bulunmaktadır; bunların 198'i shop, 231'i amenity kategorisindedir. Her kavşağın 500 metre çevresindeki POI sayısı hesaplanmıştır.

POI ölçüsü	Değer
Toplam benzersiz POI	429
Shop	198
Amenity	231
Ort. POI / 500 m	7,18
Maks. POI / 500 m	121
POI bulunan kavşak	4.802

Betweenness centrality ile 500 metre çevresindeki POI yoğunluğu arasındaki Spearman korelasyonu $\rho=0{,}2096$; $p=5{,}39\times10^{-111}$ bulunmuştur. Bu sonuç zayıf fakat istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişkiyi göstermektedir. Başka bir ifadeyle ağda daha merkezi olan kavşakların çevresinde ticari faaliyetlerin artma eğilimi vardır; ancak ticari yoğunluğu açıklayan tek değişken ağ merkeziyeti değildir.

8. Kritik Yol Kesinti Senaryosu

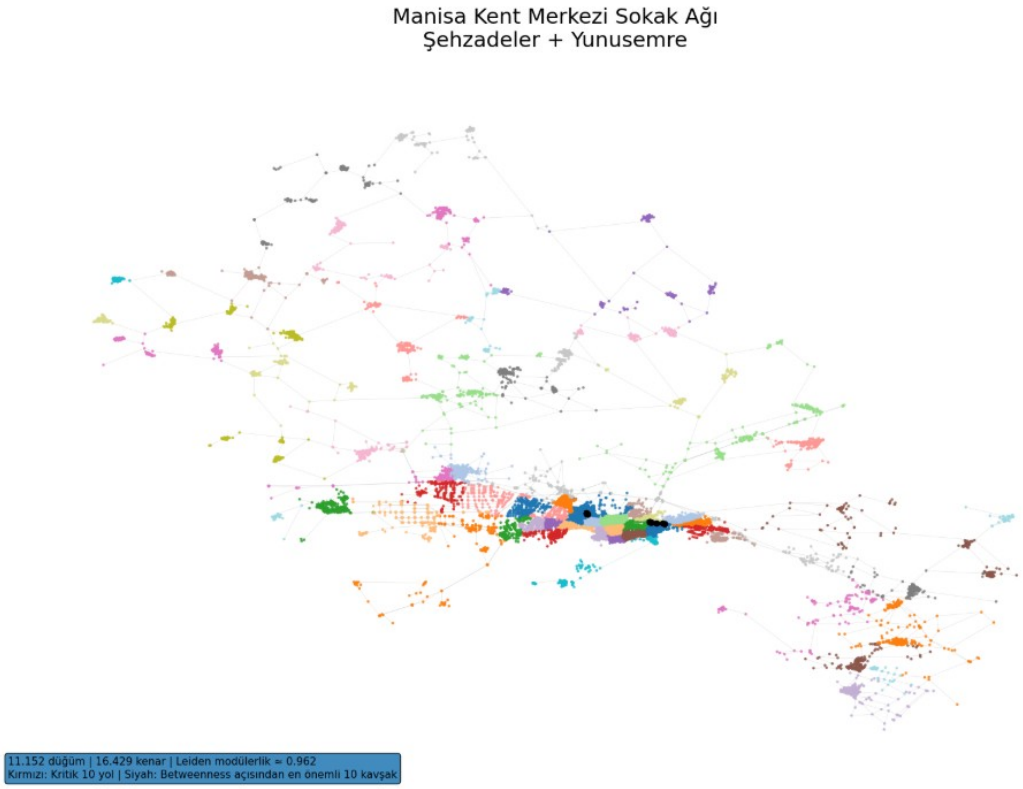
Yaklaşık ağırlıklı edge betweenness ile ilk 10 kritik yol belirlenmiş ve her biri ağdan tek tek kaldırılmıştır. Sabit 150 düğümlük örneklemde en yüksek bozulma 2251463963-2251603222 kenarında görülmüş; ortalama mesafe %0,1086 artmıştır. OSM name alanı kontrolünde 10 segmentin altısı Mehmetçik Caddesi olarak kayıtlı, dördü ise adsızdır. İlk üç adsız segment İstasyon Bulvarı çevresindeki secondary yol zincirinde, dördüncüsü Kampüs Bulvarı bağlantısındadır; ancak resmi ad bilgileri bulunmadığı için yol adı tahmin edilmemiştir. En yüksek etkili kenar da adsız segmentlerden biridir. Hiçbir tekil kapanmada örneklenen düğüm çiftleri arasında tam kopma oluşmamıştır.



Şekil 5. Kritik yolların tek tek kapanmasının ortalama yol mesafesine etkisi.

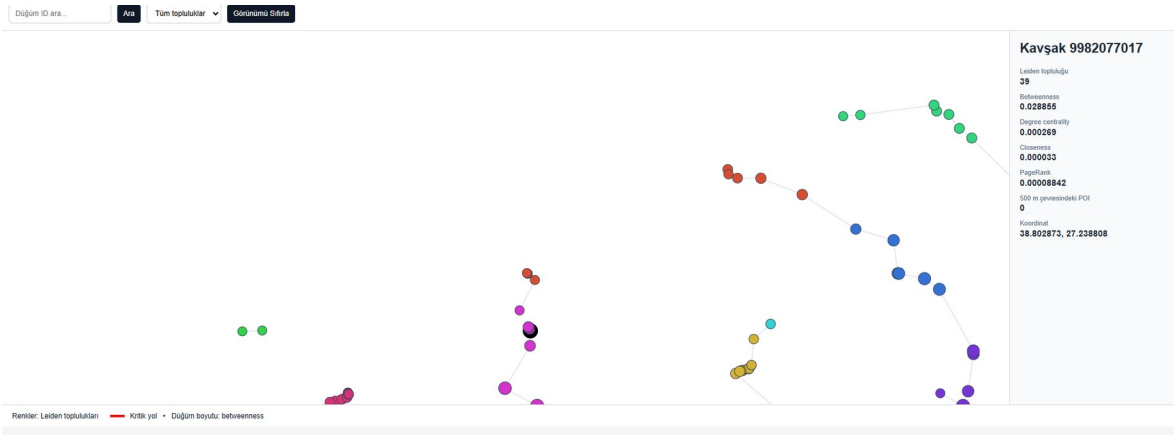
9. Görselleştirme ve Etkileşimli Ağ

Statik görselleştirmede Leiden toplulukları farklı renklerle, kritik yollar kırmızı ve betweenness açısından önemli kavşaklar siyah olarak gösterilmiştir. A3 poster, ağın genel mekânsal yapısını ve topluluk örgütlenmesini tek görünümde özetlemektedir.



Şekil 6. Manisa Şehzadeler + Yunusemre sokak ağı A3 poster görünümü.

Tarayıcı performansını korumak amacıyla etkileşimli ağda betweenness açısından öne çıkan 1.200 düğüm ve 1.306 kenar kullanılmıştır. Arayüzde düğüm ID araması, Leiden topluluğu filtresi, yakınlaştırma/sürükleme, düğüme tıklayınca merkeziyet ve 500 m POI detayları ile kritik yolların vurgulanması bulunmaktadır.



Şekil 7. Etkileşimli ağ arayüzü ve düğüm detay paneli.

10. Sınırlılıklar

- OpenStreetMap kullanıcı katkılı bir veri kaynağıdır; tüm ticari noktaların eksiksiz etiketlenmiş olduğu garanti edilemez.
- Şehzadeler shop sorgusunda 16 alt parçadan biri Overpass erişim hatası nedeniyle eksik kalmıştır; bu nedenle POI sayısı küçük ölçüde düşük olabilir.
- Betweenness ve bazı yol ölçüleri büyük ağ nedeniyle örneklemeli/ yaklaşık yöntemlerle hesaplanmıştır.
- Configuration model coğrafi mesafe ve yol inşa kısıtlarını dikkate almaz; gerçek-null farklarının bir bölümü bu mekânsal kısıttan kaynaklanabilir.
- Etkileşimli görünüm tarayıcı performansı için tüm 11.152 düğüm yerine 1.200 önemli düğümle sınırlandırılmıştır.

11. Sonuç

Manisa Şehzadeler ve Yunusemre sürüş ağı 11.152 düğüm ve 16.429 kenardan oluşan, tek bağlı bileşene sahip büyük bir mekânsal ağdır. Derece dağılımı klasik power law davranışı göstermemiş ve lognormal model daha uygun bulunmuştur. Merkeziyet analizi belirli kavşakların ulaşım akışında öne çıktığını; topluluk analizi ise ağın güçlü ve kararlı mekânsal alt yapılara ayrıldığını göstermiştir. Leiden, Louvain'e göre az farkla daha yüksek modülerlik ve kararlılık sağlamıştır.

Null model karşılaştırmaları gerçek ağın kümelenme, ortalama yol ve modülerlik açısından rastgele ağlardan belirgin biçimde farklı olduğunu ortaya koymuştur. Ticari POI yoğunluğu ile betweenness arasında zayıf fakat anlamlı pozitif ilişki bulunması, merkezi kavşakların çevresinde ticari faaliyetlerin artma eğilimini desteklemektedir. Kritik yol analizinde OSM'de adı bulunan ilk 10 segmentin altısı Mehmetçik Caddesi üzerinde yer alırken dört segmentin name alanı boş kalmıştır; en yüksek kapanma etkisi de adsız segmentlerden birinde görülmüştür. Bu nedenle sonuçlar yalnızca yol adına değil, doğrudan OSM düğüm çiftlerine göre raporlanmıştır. Tekil yol kapanmaları ağda tam kopma yaratmamış; alternatif güzergâhlar ağın belirli ölçüde dayanıklı olduğunu göstermiştir.

Kaynakça

OpenStreetMap Contributors. OpenStreetMap verisi ve ODbL lisansı. https://www.openstreetmap.org/copyright

Boeing, G. (2017). OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks. Computers, Environment and Urban Systems, 65, 126-139.

Hagberg, A. A., Schult, D. A., & Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. Proceedings of the 7th Python in Science Conference.

Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, P10008.

Traag, V. A., Waltman, L., & van Eck, N. J. (2019). From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities. Scientific Reports, 9, 5233.

Alstott, J., Bullmore, E., & Plenz, D. (2014). powerlaw: A Python package for analysis of heavy-tailed distributions. PLoS ONE, 9(1), e85777.

Yapay zekâ kullanım notu: Kod geliştirme, hata ayıklama ve rapor taslağının düzenlenmesinde yapay zekâ destekli bir asistan kullanılmış; tüm analizler öğrenci tarafından kendi Jupyter ortamında çalıştırılmış ve çıktılar kontrol edilmiştir.